

AI 工具使用详情

SEM 广告投放策略（CUMCM 2026 E 题）

一、使用的工具

工具	用途
Anthropic Claude Code (模型 Claude Fable 5.1)	问题分析、模型与算法方案比较、程序编写与调试、实验组织、数值核验、图表绘制、论文文字组织与改写
Modal（云计算平台）	全部数据处理、数值计算、测试、图表生成、LaTeX 排版与打包

二、使用环节与人工核验

下表按环节列出生成式 AI 工具（Anthropic Claude Code，模型 Claude Fable 5.1）的具体使用方式、产出与人工核验方法；全部数据处理、计算、测试、绘图、排版与打包在 Modal 云平台的固定镜像中执行，AI 工具不直接接触本地计算环境。记录与支撑材料中的 AI_USAGE.md 一致。

环节	AI 的使用方式与产出	人工核验
问题分析	阅读题目与附件说明，提出四个问题的技术路线、歧义解释的备选方案与假设清单	逐条审阅并确定采用的方案，形成建模决策记录（MDR-0001 至 0013）
数据探查	编写在云端执行的探查脚本，输出数据规模、编码方式、缺口、集中度与弹性证据	人工核对题述与附件的差异并记入数据说明
程序编写	编写数据契约、日历、分析、分类、响应与分配、预测、图表与结果文件生成程序以及单元/性质测试	云端静态检查与测试门禁；求解结果由独立校验器复核，失败即阶段失败
调试与验证	定位并修复缺陷：分配审计不自洽（改为两阶段拉格朗日求解）、归因口径不一致、表格双重转义、蒙特卡罗对数正态均值约定与分配不一致	审查审计报告、灵敏度表、反事实结果与修复前后的数值差异
图表绘制	生成矢量图与三线表，撰写图注	逐图检查预览、坐标轴单位与色盲友好色板

环节	AI 的使用方式与产出	人工核验
论文撰写	起草全部章节的文字、公式、定理与证明、算法伪码与图表引用；论文中的数字全部通过宏引用云端运行的登记值	逐节审阅推导与结论的正确性，抽查数字宏与结果文件的一致性，检查参考文献真实可查
质量检查	运行论文与结果文件的自动门禁（页数、引用、字体、身份信息、模板契约）并修正排版问题	逐页阅读 PDF，复核门禁报告